

HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKEMA UNGGULAN
MENUMBUHKAN KETERTARIKAN PELAJAR TERHADAP STEM MELALUI RANGKAIAN
WORKSHOP INTERAKTIF DI SEKOLAH MENENGAH

Febrian Hadiatna, S.T., M.T., Ratna Susana, S.T., M.T., Lita Lidyawati, S.T., M.T.
Esa Fallah Royani, Fahrul Nurfadillah Arsyad, Mohamad Ridwan, Favian Arkan F, Bayu Nugroho.

Latar Belakang

Rendahnya minat dan pemahaman siswa terhadap bidang STEM disebabkan pembelajaran yang terlalu teoritis tanpa praktik langsung.

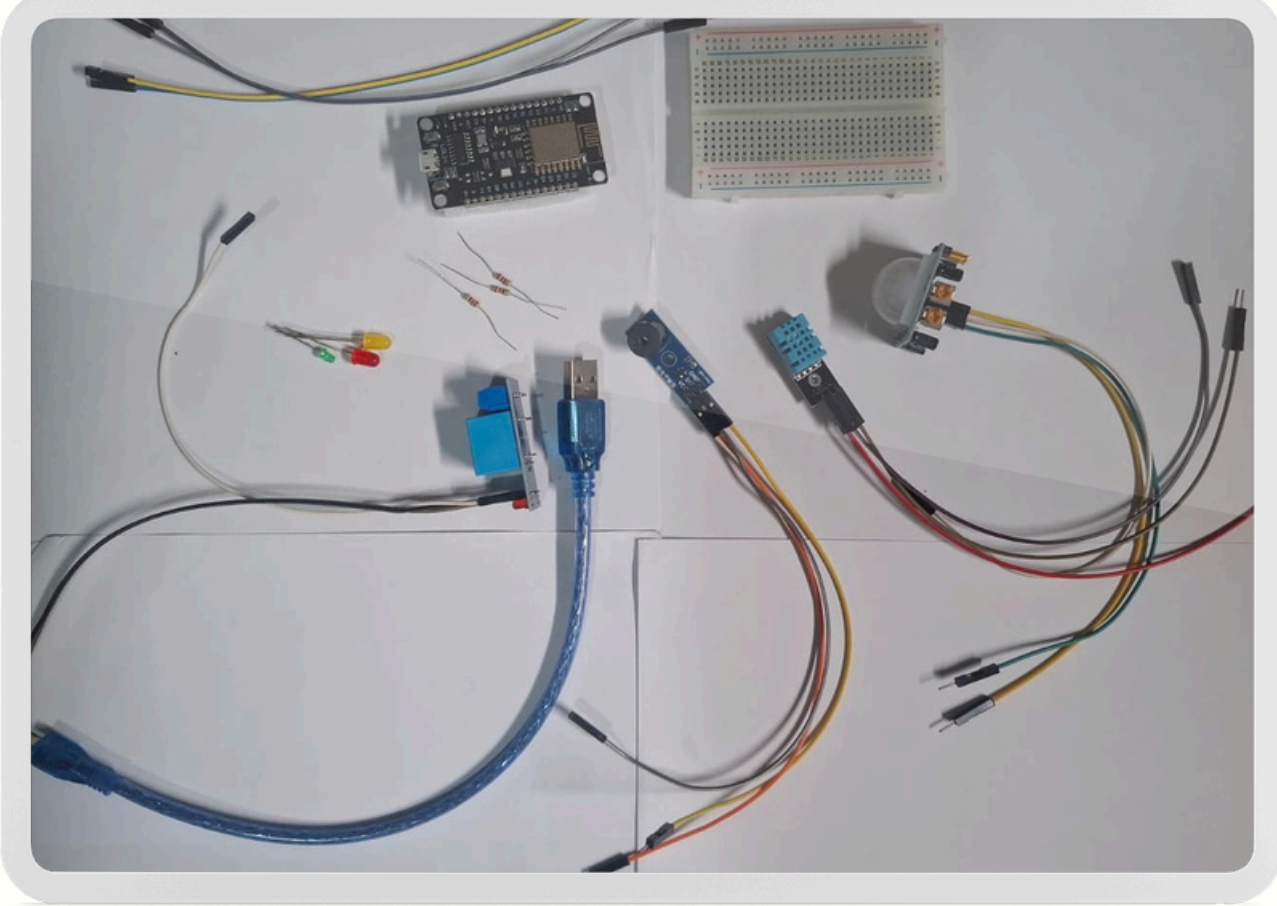
Tujuan

Meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa SMAN 24 Bandung dalam bidang STEM melalui praktik langsung dengan pembelajaran Internet of Things.

Kegiatan PKM



Sosialisasi



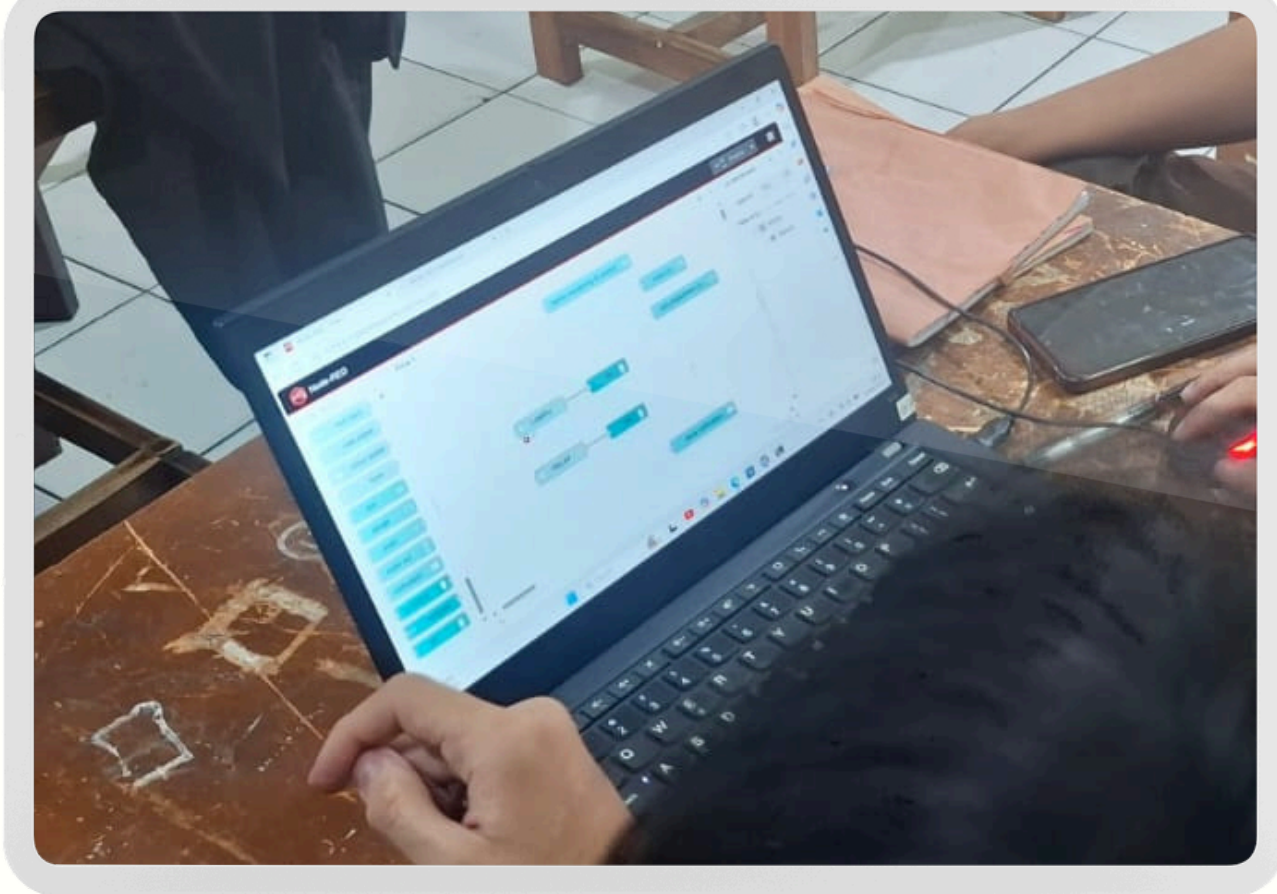
Persiapan Alat dan Bahan Kit IOT



Penyampaian Materi Dasar
Mikrokontroler, Sensor, Aktuator,
dan pengenalan IoT



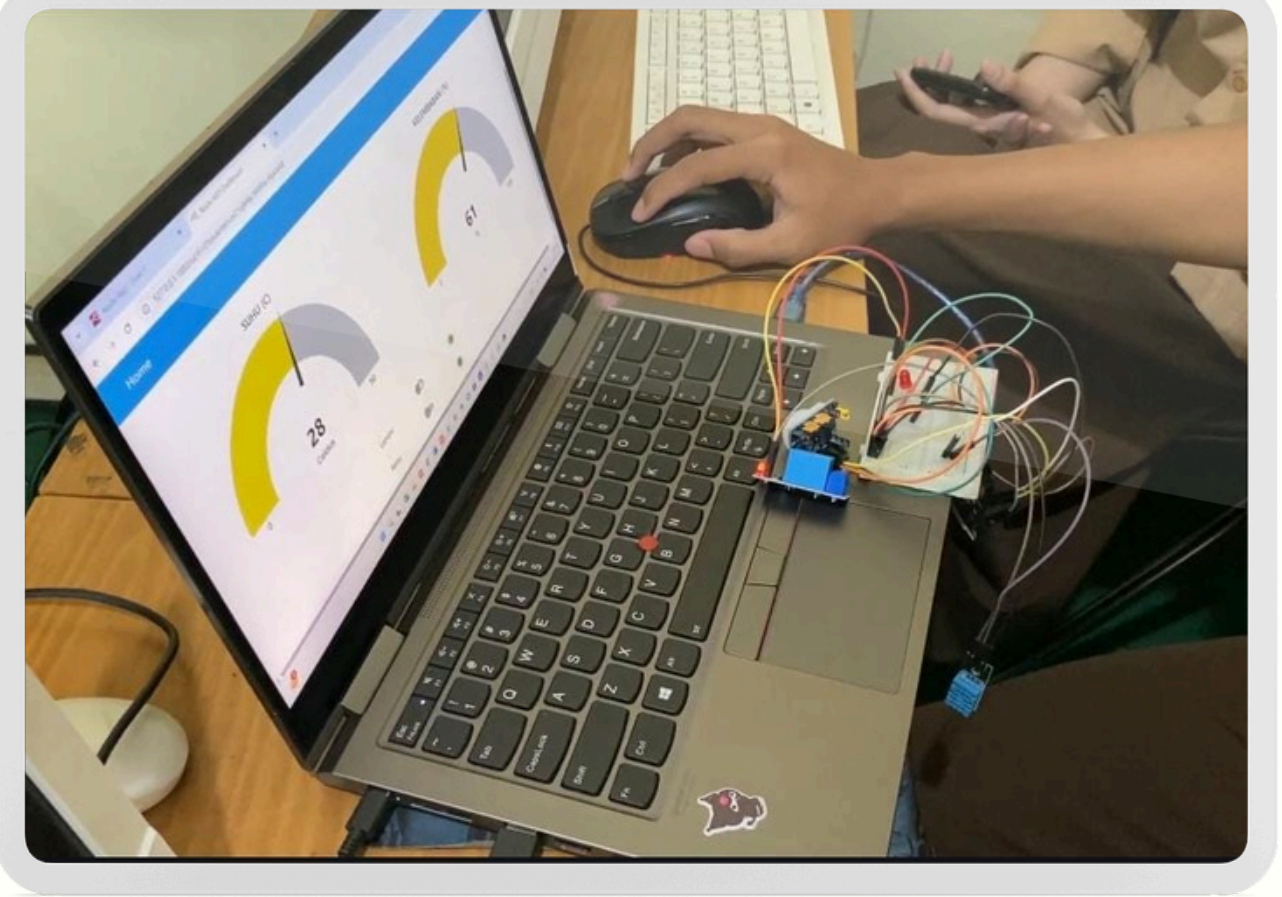
Instalasi software Arduino IDE dan
Node-RED



Perancangan dashboard
menggunakan Node-RED & Basic
Pemrograman Arduino



Perakitan wiring hardware ESP32
dengan sensor PIR, DHT22, buzzer,
relay, dan LED



Proyek akhir integrasi sistem IoT
untuk membangun prototipe smart
home sederhana



Pengisian evaluasi kuesioner &
Tanya jawab



Foto bersama & Pemberian Souvenir Kit IoT

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa workshop IoT di SMAN 24 Bandung telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan praktik, dan minat siswa terhadap STEM. Workshop yang dilaksanakan selama empat pertemuan dengan total 36 peserta yang terdiri dari siswa kelas XII peminatan Informatika. Berdasarkan hasil kuesioner tampak bahwa peserta memiliki tingkat pemahaman yang sangat baik, khususnya pada materi yang bersifat aplikasi. Hasil terbaik terlihat pada Proyek Akhir IoT, di mana hampir seluruh peserta mencapai skor sempurna, hal ini menegaskan bahwa peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengintegrasikan sensor, mikrokontroler, pemrograman, dan dashboard Node-Red ke dalam aplikasi IoT secara lengkap.

Tabel 1: Rekapitulasi Hasil Kuesioner

Kuesioner	Rata-Rata	Median	Keterangan
Pengenalan IoT	39.05/40	40/40	Pemahaman sangat tinggi, Posttest didominasi nilai sempurna
Pemrograman ESP	70.97/75	75/75	Mayoritas peserta mencapai nilai maksimum (36 responden)
Node-Red	47.42/50	50/50	Penguasaan sangat baik, nilai hampir sempurna
Node-Red	48.83/50	50/50	Hampir semua peserta (36 responden) memperoleh nilai sempurna

Kesimpulan Akhir

Kegiatan pelatihan IoT berbasis ESP8266 berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa secara signifikan pada seluruh materi yang diberikan melalui pendekatan workshop berbasis project-based learning (PjBL) dan hands-on learning. Kegiatan project-based learning juga memberikan dampak positif pada keterampilan problem solving, kolaborasi, dan kreativitas siswa selama proses praktikum berlangsung. Hasil evaluasi menunjukkan mayoritas peserta mencapai skor tinggi hingga sempurna, termasuk pada proyek akhir Smart Home. Pelatihan ini efektif menumbuhkan minat siswa terhadap teknologi dan memperkuat kompetensi dasar mereka dalam pengembangan sistem IoT.

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Teknologi Nasional Bandung atas dukungan dan pendanaan kegiatan melalui program hibah Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Unggulan Tahun 2025